

i Forside

Eksamensoppgave i IDATT2104 - Nettverksprogrammering

Dato: 27.03.2025

Tid: 09:00 – 12:00

Faglig kontakt: Olav Skundberg

Møter i eksamenslokalet: Nei

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: E - Ingen hjelpemidler tillatt.

ANNEN INFORMASJON:

Les oppgavene nøye og gjør dine egne antagelser. Presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Faglig kontaktperson skal kun kontaktes dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du mistenker feil og mangler. Noter spørsmålet ditt på forhånd.

FAGSPESIFIKK INFORMASJON

Ingen håndtegninger:

Denne eksamenen tillater ikke bruk av håndtegninger. Har du likevel fått utdelt skanne-ark, er dette en feil. **Arkene vil ikke bli akseptert for innlevering, og de vil derfor heller ikke sendes til sensur.**

Vekting av oppgavene:

Oppgavesettet har totalt 100 poeng, og hver oppgave har angitt sin andel av dette.

Varslinger:

Eventuelle beskjeder under eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), sendes ut via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

Trekk fra/avbrutt eksamen:

Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:

Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

¹ Merknader

Dersom du har kommentarer til dine svar på automatisk rettede oppgaver kan det skrives ned her.

Skriv ditt svar her

Maks poeng: 0

2 Lagmodellen

Hvordan er forenklet 5-lags OSI lagmodell bygd opp?

MERK: Det har ikke vært lagt vekt på nummerering av lagene i undervisningen, bare i hvilken rekkefølge de opptrer. Derfor ble det uklart hva som er "Lag 2" og "Lag 4" i oppgaveteksten. Begge tolkninger (med tilhørende riktig utsagn) er gitt poeng.

Det midterste laget heter (Nettverkslaget, Lenkelaget, Transportlaget, Fysisk

lag) og her finner man (Rutere, Svitsjer)

Lag 2 heter (Transportlaget, Nettverkslaget, Fysisk lag, Lenkelaget) og her

finner man (UDP, IPv4, Ethernet-protokollen, DNS) som sender PDU-enheter

som kalles (Datagram, Rammer, Meldinger, Segmenter)

Det øverste laget heter (Lenkelaget, Applikasjonslaget, Nettverkslaget,

transportlaget) og her finner man protokollen (IP, UDP, DNS, Ethernet) som er

en (Tilstandsløs, Tilstandsfull) protokoll

Lag 4 heter (Transportlaget, Lenkelaget, Nettverkslaget, Applikasjonslaget) og

her har man protokollen (ICMP, Ethernet, DNS, UDP) som sender PDU-enheter

som kalles (Datagram, Rammer, Segmenter, Meldinger)

Det er (nettverkslaget, Lenkelaget, Fysisk lag, Transportlaget) som gir ende-ende forbindelse mellom applikasjoner

Maks poeng: 8

3 Pakkemottak

Hvordan vet sluttmottaker av en IPv4-pakkeenhet hvilken protokoll som nyttelasten skal sendes til?

Velg ett alternativ:

- ☐ Det bestemmes av Ethernet MAC-destination address
- ☐ Det bestemmes av innholdet i nyttelasten 
- ☐ Det settes opp når forbindelsen etableres
- ☐ Dette bestemmes av applikasjonens portnummer

Maks poeng: 3

4 Navnetjenere

Din PC skal gjøre et oppslag på en webside, men har ikke IP-adressen til denne lagret i egen cache. Angi rekkefølgen av tjenere som kan forespørres inntil rett IP-adresse blir funnet.

Aller først forespørres (Default gateway, Lokal navnetjener, Rot-tjener, DHCP, Autoritativ navnetjener).

Dersom denne ikke vet adressen, forespørres (Nasjonal domenetjener, DHCP-tjener, Lokal navnetjener, Rot-tjener, Alternativ 4)

Neste steg er å forespørre (Rot-tjener, Autoritativ navnetjener, Nasjonal domenetjener, Alternativ 4)

Til slutt kan man få svar fra (Autoritativ navnetjener, Lokal navnetjener, Default gateway, DHCP-tjener, Rot-tjener)

Maks poeng: 2

5 HTTP

Hvorfor benytter HTTP/1.1 en headerlinje for vedvarende forbindelse?

Velg ett alternativ:

- ☐ HTTP bruker dette for raskere å kople opp ved senere oppslag på samme URL
- ☐ HTTP bruker dette for raskere å kunne laste ned flere filer fra webtjener ✓
- ☐ HTTP bruker dette for å kunne hente filer fra lokal cache
- ☐ HTTP bruker dette for å få en tilstandsfull forbindelse

Maks poeng: 3

6 TCP

Det sendes to TCP-pakker som hver har en nyttelast på 7 byte. Den første pakken har sekvensnummer 1. Hvilket kvitteringsnummer sendes tilbake etter at den siste av de to pakkene er mottatt?

Velg ett alternativ:

☐ 3

☐ 15



☐ 14

☐ 7

☐ 2

Maks poeng: 3

7 Subnett

Du har to /24-subnett med sammenhengende adresser som slås sammen til ett subnett.
Hva blir ny nettmaske for dette subnettet?

Velg ett alternativ

☐ 25

☐ 23



Hvor mange noder kan det nye subnettet ha tilkople?

Velg ett alternativ:

☐ 512

☐ 254

☐ 508

☐ 256

☐ 510



Maks poeng: 4

8 TTL

Hva er hensikten med TTL-feltet (Time To Live) i IP-pakkehodet?

Velg ett alternativ:

- ☐ Unngå sirkulering av pakker 
- ☐ Kartlegge ruten til en destinasjon
- ☐ Sørge for prioritering av pakker med tidskrav
- ☐ Vise hvor lenge en IP-adresse er gyldig
- ☐ Angi tid å vente før retransmisjon av tapte pakker

Maks poeng: 3

9 Domener

Hvor i lagmodellen kan man finne kringkastingsdomener?

Velg ett alternativ:

- ☐ Bare på lenkelaget
- ☐ Både på nettverkslaget og lenkelaget 
- ☐ Bare på nettverkslaget
- ☐ Bare på det fysiske laget

Maks poeng: 3

10 Preamble

Hva brukes preamble-signalet i forkant av Ethernet-rammer til?

Velg ett alternativ:

- ☐ Be om aksessrettigheter
- ☐ Teste om mottaker er tilgjengelig
- ☒ Tilpasse mottakers klokke-rate 
- ☐ Tilpasse mottakers bufferkapasitet
- ☐ Markere at overføringsmediet blir opptatt

Maks poeng: 3

11 Pakketap

Hvordan kan avsender av et TCP-segment oppdage at et segment har gått tapt under overføringen? Velg ett alternativ:

Velg ett alternativ:

- ☐ Det er applikasjonen som varsler når en part mangler
- ☐ Det er ruterer som bruker ICMP for å varsle avsender
- ☒ Det drøyer for lenge før avsender får kvittering 
- ☐ Mottaker svarer med NACK (Not Acknowledged) når en pakke mangler

Maks poeng: 3

12 Nettverking

Hva er rett om nettverking?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ Noder på samme subnett må kommunisere via default gateway
- ☐ Default gateway trenger ikke være i samme kollisjonsdomene som avsender-PC ✓
- ☐ IP-adressen til default gateway kan dekke flere subnett
- ☐ Noder på ulike subnett må kommunisere via default gateway ✓

Maks poeng: 2

13 Encapsulation (T)

Gi en orientering om hvordan innpakkingsprinsippet (encapsulation) fungerer i lagmodellen.

Skriv ditt svar her

[illegible]

Maks poeng: 9

14 HTTPS (T)

HTTPS bruker digitale sertifikater og kryptering. Hva er hovedtrekk for etablering av en HTTPS-forbindelse?

Skriv ditt svar her

Maks poeng: 9

15 Digitale sertifikat (T)

Hvordan kontrollerer man at et digitalt sertifikat ikke er forfalsket?

Skriv ditt svar her

Maks poeng: 9

16 Navnetjenerer (T)

Et domenenavn som ntnu.no kan brukes til både epost, navneoppslag og weboppslag. Hvorfor kan dette være en utfordring, og hvordan løser navnetjenesten dette?

Skriv ditt svar her

Maks poeng: 9

17 Epost (T)

Hva er hovedtrekk i meldingsutvekslingen mellom klient og tjener når det sendes epost?
Hva er oppgaven til MIME i denne sammenhengen?

Skriv ditt svar her

[illegible]

Maks poeng: 9

18 TCP (T)

Hvilke hovedtrekk er det ved TCP som gjør at denne protokollen kan tilby pålitelig kommunikasjon?

Skriv ditt svar her

Maks poeng: 9

19 Lenkelaget (T)

Hvilke to sublag har lenkelaget? Hva er hovedtrekk i oppgavefordelingen mellom disse to lagene?

Skriv ditt svar her

[illegible]

Maks poeng: 9